

Solución

Inicialmente ejecuté el proyecto para poder revisar lo que ya tenía hecho y entender bien donde tenía que comenzar a trabajar. También revisé la base de datos y los usuarios que ya venían creados, en este punto tuve algunos problemas para poder iniciar sesión porque las contraseñas estaban hasheadas y no me funcionaban, entonces tuve que volver a generar el hash de las contraseñas y actualizarlo directamente en la BD. Después de hacer esto pude ingresar correctamente con la bibliotecaria y con los lectores.

Comencé trabajando con los préstamos, primero cree la entidad Prestamo y después el Repository y el Service siguiendo la misma estructura que ya tenía el proyecto con las otras entidades. En esta parte tuve un error bastante sencillo porque el archivo de Prestamo tenía varios errores, como falta de “;” pero revisando logré solucionarlo.

Después cree el Controller para poder registrar los préstamos y después hice la vista con el formulario. Fui probando cada cambio directamente en el proyecto para asegurarme de que funcionara antes de seguir. También agregué la parte para disminuir las copias disponibles cuando se presta un libro y después hice la devolución, donde se guarda la fecha de devolución y se vuelve a aumentar la cantidad de copias disponibles.

Seguido de esto trabajé con los roles. Cree el enum Rol con BIBLIOTECARIO y LECTOR y habilité la seguridad por métodos para poder utilizar @PreAuthorize. En esta parte tuve varios errores pequeños con SecurityConfig, principalmente por la ubicación de algunos “;” y por como estaba cerrando la configuración, entonces el proyecto dejó de iniciar. Revisando el error pude encontrar donde estaba el problema y después de corregirlo ya funcionó correctamente.

Para comprobar la seguridad hice las pruebas iniciando sesión con los diferentes usuarios. La bibliotecaria puede ver los préstamos y realizar las acciones correspondientes, mientras que el lector tiene la opción de ver únicamente sus propios préstamos. También agregué una pantalla de acceso denegado para cuando

un lector intenta entrar directamente por el URL a una opción que solo le corresponde a la bibliotecaria. Al inicio para entrar a algunas partes tenía que escribir el URL directamente entonces también agregué los botones al menú dependiendo del rol para que fuera más fácil navegar en el proyecto.

Después comencé con la parte de REST. Primero cree `PrestamoRestController` para consultar los préstamos atrasados y después `LibroRestController` para trabajar con la API de libros. Cree los endpoints para listar los libros, buscar un libro por id y registrar un libro nuevo. En esta parte tuve un error 405 cuando intenté probar el POST desde Postman, aunque el método si estaba creado correctamente. Después de guardar, limpiar y volver a ejecutar el proyecto logré hacer la prueba correctamente.

Para las pruebas en Postman primero tuve que iniciar sesión como bibliotecaria. Esta parte me costó un poco porque no entendía muy bien como utilizar el csrf desde Postman, entonces primero hice un GET al login para obtener el token y después lo utilicé para iniciar sesión y realizar la prueba del POST. Finalmente pude comprobar que el endpoint funcionaba correctamente y devolvía el resultado esperado.

Por último trabajé con la consulta JPQL para los préstamos atrasados. Cree el método en `PrestamoRepository` utilizando la condición de que la fecha de devolución fuera NULL y que la fecha límite fuera menor a la fecha actual. Al principio el endpoint me daba error porque el método no había quedado correctamente agregado en el Repository, pero después de corregirlo ya me devolvía la información.

Para poder comprobar mejor esta consulta modifiqué un préstamo de prueba directamente desde la BD, le coloqué una fecha límite anterior y dejé la fecha de devolución en NULL. Después volví a consultar los préstamos atrasados y ya aparecía correctamente. También cree una vista para que la bibliotecaria pudiera ver estos préstamos desde el proyecto y agregué un botón para acceder a ella sin tener que escribir el URL directamente.

Durante todo el caso fui haciendo las pruebas conforme avanzaba porque varios de los errores que tuve fueron cosas pequeñas como nombres, ubicación de métodos, “;” o partes que había colocado en una clase que no correspondía.